# 스토리지 효율성

## ONTAP 9

NetApp
February 26, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/concepts/thin-provisioning-concept.html on February 26, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

스토리지 효율성 . . . . . 1
씬 프로비저닝 . . . . . 1
중복 제거 . . . . . 1
압축 . . . . . 2
FlexClone 볼륨, 파일 및 LUN을 사용할 수 있습니다 . . . . . 2

# 스토리지 효율성

## 씬 프로비저닝

ONTAP은 Snapshot 복사본에 더해 다양한 스토리지 효율성 기술을 제공합니다. 주요 기술에는 씬 프로비저닝, 중복제거, 압축 및 FlexClone 볼륨, 파일, 및 LUN을 누릅니다. 스냅샷 복사본과 마찬가지로 모든 기능을 ONTAP의 WAFL(Write Anywhere File Layout)에 구축할 수 있습니다.

씬 프로비저닝된 볼륨 또는 LUN은 스토리지가 미리 예약되지 않은 볼륨입니다. 대신 필요에 따라 스토리지가 동적으로 할당됩니다. 볼륨 또는 LUN의 데이터가 삭제되면 사용 가능한 공간이 스토리지 시스템으로 다시 해제됩니다.

귀사에서 5,000명의 사용자에게 홈 디렉토리용 스토리지를 제공해야 한다고 가정합니다. 가장 큰 홈 디렉토리는 1GB의 공간을 차지할 것으로 예상됩니다.

이 경우 5TB 물리적 스토리지를 구입할 수 있습니다. 홈 디렉토리를 저장하는 각 볼륨에 대해, 가장 큰 소비자의 요구를 충족시킬 수 있는 충분한 공간을 확보하게 됩니다.

그러나 현실적으로 홈 디렉토리 용량 요구 사항은 지역마다 크게 다르다는 점도 알고 있습니다. 모든 대용량 스토리지 사용자에게는 공간을 거의 또는 전혀 사용하지 않는 10명의 스토리지 관리자가 있습니다.

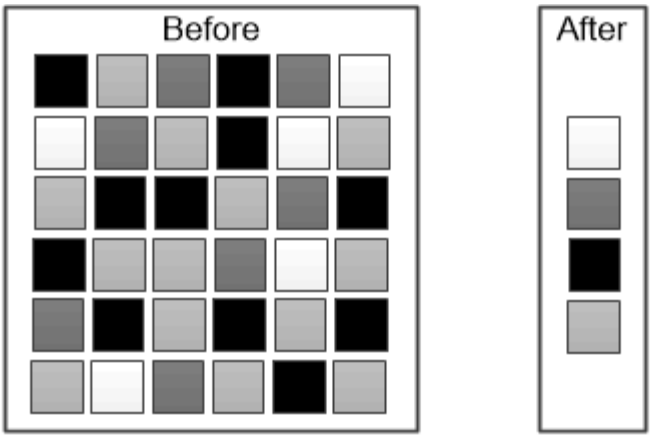
씬 프로비저닝을 사용하면 사용하지 않을 수도 있는 스토리지를 구입하지 않고도 대규모 스토리지 소비자의 요구를 충족할 수 있습니다. 스토리지 공간은 소비될 때까지 할당되지 않으므로 공칭 할당 기준으로 애그리게이트에 포함된 5,000개 볼륨 각각에 1GB 크기를 할당하여 2TB 애그리게이트를 "오버 커밋"할 수 있습니다.

사용량이 많은 사용자에 대한 10:1 비율의 광량이 있고 애그리게이트의 여유 공간을 모니터링하는 데 적극적인 역할을 수행하는 한 공간 부족으로 인해 볼륨 쓰기가 실패하지 않을 수 있습니다.

## 중복 제거

_Deduplication_은 중복 블록을 버리고 단일 공유 블록에 대한 참조로 교체하여 볼륨에 필요한 물리적 스토리지의 양을 줄입니다(또는 AFF 애그리게이트의 모든 볼륨). 중복 제거된 데이터를 읽으면 일반적으로 성능 저하가 발생하지 않습니다. 쓰기 작업은 오버로드된 노드를 제외하고 무시할 만한 비용이 발생합니다.

정상적인 사용 중에 데이터가 기록될 때 WAFL는 배치 프로세스를 사용하여 _BLOCK 시그니처 카탈로그를 만듭니다. _ 중복 제거가 시작된 후 ONTAP는 카탈로그의 서명을 비교하여 중복된 블록을 식별합니다. 일치하는 항목이 있으면 카탈로그를 생성한 후 대상 블록이 변경되지 않았는지 확인하기 위해 바이트 단위로 비교됩니다. 모든 바이트가 일치하는 경우에만 중복된 블록이 삭제되고 해당 디스크 공간이 재확보됩니다.




*Deduplication reduces the amount of physical storage required for a volume by discarding duplicate data blocks.*

## 압축

_Compression_은 각각 단일 블록으로 저장되는 _ 압축 그룹의 데이터 블록을 결합하여 볼륨에 필요한 물리적 스토리지의 양을 줄입니다. ONTAP는 전체 파일 또는 LUN이 아니라 요청된 데이터가 들어 있는 압축 그룹만 압축 해제하므로 압축된 데이터의 읽기는 기존 압축 방법보다 빠릅니다.

인라인 압축 또는 사후 처리 압축을 별도로 수행하거나 다음과 같이 조합하여 수행할 수 있습니다.

- _인라인 압축_디스크에 쓰기 전에 메모리에 있는 데이터를 압축하여 볼륨에 대한 쓰기 I/O 양을 크게 줄이지만 쓰기 성능을 저하시켜 줄 수 있습니다. 높은 성능이 필요한 작업은 다음 후처리 압축 작업(있는 경우)까지 지연됩니다.
- _후처리 압축_은 디스크에 기록된 데이터를 중복 제거와 동일한 일정에 따라 압축합니다.

- 인라인 데이터 컴팩션 * 0 으로 채워진 작은 파일 또는 입출력은 4KB 블록에 저장됩니다. _인라인 데이터 컴팩션 _는 일반적으로 여러 4KB 블록을 사용하는 데이터 청크를 디스크의 단일 4KB 블록으로 결합합니다. 컴팩션은 데이터가 메모리에 있는 동안 적용되므로 더 빠른 컨트롤러에 가장 적합합니다.

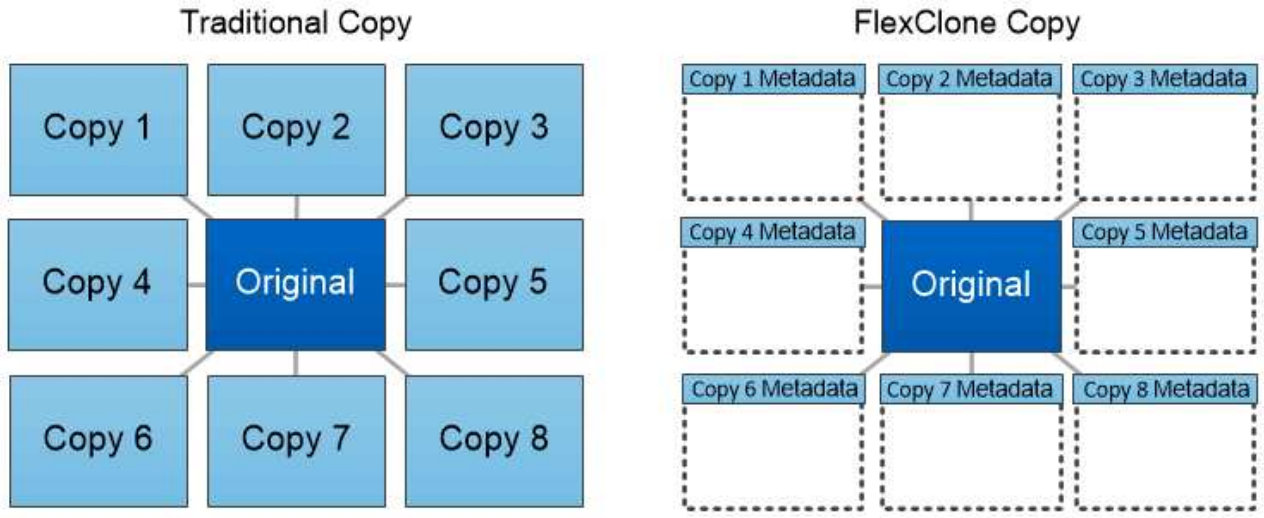
# FlexClone 볼륨, 파일 및 LUN을 사용할 수 있습니다

_FlexClone_기술은 Snapshot 메타데이터를 참조하여 볼륨의 쓰기 가능한 특정 시점 복사본을 생성합니다. 복사본은 데이터 블록을 부모님과 공유하므로 변경 사항이 복사본에 기록될 때까지 메타데이터에 필요한 것만 제외하고 스토리지가 필요하지 않습니다. FlexClone 파일 및 FlexClone LUN은 스냅샷 복사본을 백업할 필요가 없다는 점을 제외하고 동일한 기술을 사용합니다.

FlexClone 소프트웨어를 사용하면 기존 복사본을 생성하는 데 몇 분 또는 몇 시간이 걸릴 수 있으며 최대 규모의 데이터 세트도 거의 즉시 복사할 수 있습니다. 따라서 동일한 데이터 세트의 여러 복사본(예: 가상 데스크톱 구축)이 필요하거나 데이터 세트의 임시 복사본(운영 데이터 세트에 대해 애플리케이션 테스트)이 필요한 경우에 적합합니다.

기존 FlexClone 볼륨을 클론 복제하거나, LUN 클론을 포함하는 볼륨을 클론 복제하거나, 미러 및 소산 데이터를 클론 복제할 수 있습니다. 부모로부터 FlexClone 볼륨을 _split_할 수 있습니다. 이 경우 사본이 자체 스토리지를 할당하게

됩니다.




*FlexClone copies share data blocks with their parents, consuming no storage except what is required for metadata.*

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.